

Chapitre 15

La prévision de volatilité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\hat{h}_{T+1|T} = 0,0195 + 0,0995 \times (-1,8)^2 + 0,8899 \times 2,5 = 0,0195 + 0,3224 + 2,2248 \approx 2,5666$.
- (b) Parce que ε_T et h_T sont tous deux **connus** à la date T : la formule ne contient aucune quantité future inconnue. Il s'agit d'une simple application de la récurrence du modèle, pas d'une extrapolation.
- (c) $\hat{\pi} = 0,0995 + 0,8899 = 0,9894$, $\hat{\sigma}^2 = 0,0195/(1 - 0,9894) = 0,0195/0,0106 \approx 1,8396$. Puisque $2,5666 > 1,8396$, la prévision se situe **au-dessus** de la variance de long terme — cohérent avec une journée agitée ($\varepsilon_T = -1,8$, un choc important).

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{\pi} = 0,9894$, $\hat{\sigma}^2 \approx 1,8396$.
- (b) Avec $\hat{h}_{T+1|T} - \hat{\sigma}^2 = 2,5666 - 1,8396 = 0,7270$:

h	$\hat{\pi}^{h-1}$	$\hat{h}_{T+h T}$
5	$0,9894^4 \approx 0,9581$	$1,8396 + 0,9581 \times 0,7270 \approx 2,5363$
10	$0,9894^9 \approx 0,9082$	$1,8396 + 0,9082 \times 0,7270 \approx 2,5001$
20	$0,9894^{19} \approx 0,8247$	$1,8396 + 0,8247 \times 0,7270 \approx 2,4334$

- (c) Vers $\hat{\sigma}^2 \approx 1,8396$, à la vitesse $\hat{\pi} = 0,9894$ par jour. La demi-vie établie au chapitre 7 avec ces mêmes paramètres est de **65 jours** : il faut environ trois mois de bourse pour combler la moitié de l'écart initial ($2,5666 - 1,8396$).

Correction — Exercice 3

- (a) En sommant les dix prévisions $\hat{h}_{T+k|T}$ pour $k = 1, \dots, 10$ (formule fermée) : $\sum_{k=1}^{10} \hat{h}_{T+k|T} \approx 25,329$.
- (b) Règle naïve : $10 \times 2,5666 = 25,666$.
- (c) La règle naïve (25,666) est **plus grande** que la somme exacte (25,329), d'environ 1,3 %. En période agitée, la règle de la racine carrée du temps **surestime** donc le risque à 10 jours : elle prolonge la volatilité élevée du jour $T + 1$ sur les dix jours, alors que le modèle prévoit un retour progressif vers $\hat{\sigma}^2$.
- (d) En période calme ($\hat{h}_{T+1|T} < \hat{\sigma}^2$), c'est l'inverse : la règle naïve **sous-estime** le risque à 10 jours, car elle prolonge une volatilité anormalement basse sans tenir compte de la remontée attendue vers $\hat{\sigma}^2$. Ce second cas est qualifié de « dangereux » car il conduit à **sous-évaluer** le capital ou la couverture nécessaires juste avant une possible remontée du risque — exactement le scénario qui précède souvent une crise.

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitre 9 et chapitre 7)

Correction — Exercice 4

- (a) Sous la loi normale : $q_{0,01} = 0,05 + \sqrt{2,5666} \times (-2,33) = 0,05 + 1,6021 \times (-2,33) \approx -3,683$. Sous la loi de Student : $q_{0,01} = 0,05 + 1,6021 \times (-2,75) \approx -4,356$.
- (b) $(4,356 - 3,683)/3,683 \times 100 \approx 18,3$ % d'élargissement en valeur absolue.
- (c) $\sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}$ vient de toute la chaîne des chapitres 3 à 7 : le modèle GARCH lui-même, sa persistance $\hat{\pi}$ et sa variance de long terme $\hat{\sigma}^2$ — c'est l'**échelle** du risque, celle qui bouge chaque jour. $z_{0,01}$ vient du chapitre 9 : le choix de la loi des innovations — c'est la **forme**, constante, qui décide de la sévérité du seuil. La formule assemble littéralement, en une ligne, tout ce que le cours a construit séparément.
- (d) Parce que $q_{\alpha, T+h} = \mu + \sqrt{\hat{h}_{T+h|T}} \times z_{\alpha}$ ne dépend du temps h qu'à travers $\hat{h}_{T+h|T}$ — et le chapitre 7 a montré que cette quantité évolue de façon **prévisible** (formule fermée, demi-vie de 65 jours). z_{α} ,

en revanche, est un paramètre **fixe** de la loi choisie une fois pour toutes au chapitre 9 : il ne varie ni avec t ni avec l'horizon h . Toute la prévisibilité du quantile à horizon vient donc entièrement de celle de $\hat{h}_{T+h|T}$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $R^2_{\max} \approx 1/4,66 \approx 21,5\%$.
- (b) **Compatibles**, et même conformes à l'attendu : un R^2 de 5 à 10 % est très en dessous du plafond de 21,5 %, mais ce plafond lui-même est déjà loin de 100 % — un GARCH parfaitement spécifié ne pourrait de toute façon jamais atteindre un R^2 élevé sur cette régression, à cause du bruit extrême de la cible ε_{t+1}^2 .
- (c) L'erreur consiste à confondre un **plafond mécanique**, imposé par le bruit de la mesure ($V(\varepsilon_t^2 | \Omega_{t-1}) = 2h_t^2$), avec une preuve d'**inutilité du modèle**. Un R^2 de 8 % peut très bien correspondre à un modèle qui capture correctement toute la dynamique prévisible de la variance — Andersen et Bollerslev (1998) l'ont démontré, ce qui a renversé des décennies de conclusions hâtives sur les GARCH.
- (d) La **volatilité réalisée** (à partir de données haute fréquence, beaucoup moins bruitée que ε_{t+1}^2), et les **fonctions de perte robustes** comme le QLIKE $(\ln \hat{h} + \varepsilon^2/\hat{h})$, moins sensibles aux valeurs extrêmes que l'erreur quadratique.

Correction — Exercice 6

- (a) La banque doit calculer $\sum_{k=1}^{10} \hat{h}_{T+k|T}$: puisque les ε_t sont non corrélés, la variance d'une somme est la **somme des variances**, ce qui n'équivaut à $10 \times \hat{h}_{T+1|T}$ que si la variance prévue est constante sur les dix jours — ce qui n'est justement pas le cas sous GARCH.
- (b) Puisque $\hat{h}_{T+1|T} > \hat{\sigma}^2$ (journée agitée), la règle naïve $10 \times \hat{h}_{T+1|T}$ **surestimerait** le risque, donc produirait un capital réglementaire **excessif** par rapport à la somme exacte des prévisions.
- (c) Employer systématiquement $\sqrt{H} \times \sigma_{1 \text{ jour}}$ pendant les phases calmes conduirait la banque à **sous-estimer** sa VaR à 10 jours précisément au moment où le risque de retournement — vers une phase agitée — est le plus élevé : c'est exactement le scénario « dangereux » identifié par le chapitre, celui qui précède souvent une crise, avec un capital insuffisant au pire moment.
- (d) L'**évaluation indirecte**, qui consiste à juger le modèle sur la qualité de la VaR qu'il produit plutôt que sur l'écart de variance lui-même. Elle est jugée la plus pertinente en gestion des risques car c'est en définitive la VaR — et non la variance prévue en tant que telle — qui sert de base au calcul du capital réglementaire ; c'est l'objet du chapitre suivant.